

Laboratorio 6

Guía de Laboratorio: Subnetting VLSM con Redes Clase A

Este laboratorio está diseñado para que los estudiantes comprendan la eficiencia del direccionamiento VLSM (Variable Length Subnet Mask) y la configuración de enrutamiento estático en un entorno multi-campus de gran escala.

1. Objetivos del Laboratorio

- **Diseñar** un esquema de direccionamiento IPv4 eficiente utilizando la técnica VLSM a partir de una red base Clase A.
- **Calcular** las máquinas de subred, direcciones de red, rangos de host y direcciones de broadcast para necesidades de gran escala (hasta 40,000 hosts).
- **Implementar** la topología lógica en Cisco Packet Tracer seleccionando los dispositivos adecuados.
- **Configurar** interfaces LAN y WAN en los routers.
- **Establecer** conectividad total mediante el uso de enrutamiento estático (fijo).

2. Planteamiento del Problema

Una organización universitaria requiere interconectar tres campus principales y dos enlaces WAN. Se ha asignado la dirección de red base **10.0.0.0 /8**. Los requerimientos de hosts son:

1. **Campus Central:** 40,000 hosts.
2. **Campus Occidente:** 20,000 hosts.
3. **Campus Sur:** 10,000 hosts.
4. **Enlace WAN 1 (Central - Occidente):** 2 hosts.
5. **Enlace WAN 2 (Central - Sur):** 2 hosts.

3. Tabla de Direccionamiento VLSM

Para el cálculo, se ordenan los requisitos de mayor a menor para optimizar el espacio de direcciones.

Subred	Hosts Req.	Hosts Dispon.	Dirección de Red	Máscara (CIDR)	Máscara (Decimal)	Rango de IPs Usables	Broadcast
Campus Central	40,000						
Campus Occidente	20,000						
Campus Sur	10,000						
WAN 1	2						
WAN 2	2						

4. Dispositivos y Cableado

Modelos de Dispositivos

- **Routers (3):** Cisco 4321.
 - *Nota:* Apagar el router y agregar el módulo HWIC-2T para tener puertos Seriales.
- **Switches (3):** Cisco 2960 (24 puertos).
- **Hosts (6):** 2 PCs o Laptops por campus para pruebas de conectividad.

Especificaciones de Cableado

1. **PC a Switch:** Cable de cobre directo (Copper Straight-Through).
2. **Switch a Router:** Cable de cobre directo (Copper Straight-Through) conectado a la interfaz GigabitEthernet 0/0.
3. **Router a Router (WAN):** Cable Serial DCE. El reloj (clock rate) se configura en el extremo Central. Se utilizan las interfaces **Serial 0/0/0** (hacia Occidente) y **Serial 0/0/1** (hacia Sur) en el Router Central, conectadas a las interfaces **Serial 0/0/0** de los routers remotos.

5. Guía de Configuración de Enrutamiento Estático

Para que los campus se comuniquen, el Router Central debe conocer las redes remotas y viceversa.

En Router Central (R-Central):

- Hacia Occidente: ip route 10.1.0.0 255.255.128.0 10.1.192.2
- Hacia Sur: ip route 10.1.128.0 255.255.192.0 10.1.192.6

En Router Occidente (R-Occidente):

- Hacia el resto de la red: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.192.1 (Ruta por defecto hacia Central).

En Router Sur (R-Sur):

- Hacia el resto de la red: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.192.5 (Ruta por defecto hacia Central).

6. Procedimiento:

1. **Fase Física:** Colocar los dispositivos y conectar cables según el diseño.
2. **Fase de Interfaces:** Configurar IPs en las interfaces GigabitEthernet (Gateways) y Seriales. No olvidar el comando no shutdown.
3. **Fase de Host:** Configurar IP, Máscara y Gateway en cada PC según la tabla.
4. **Fase de Enrutamiento:** Aplicar los comandos ip route indicados arriba.
5. **Fase de Pruebas:** Realizar ping desde un PC del Campus Sur hacia un PC del Campus Central y Occidente.

